

자동화설비기능사

생산자동화 실무

실기 · 작업형 4시간 · 100점 만점 60점 이상 합격 (CAD작업 + PLC작업)

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 실기 전체 그림 — 4시간의 설계도
- 2. 작업 순서 체크리스트 — 순서가 점수다
- 3. I/O 할당표 작성법 — 배선과 프로그램의 지도
- 4. 비상정지 배선 — b접점 직렬이 철칙
- 5. CAD: 제3각법과 선의 종류
- 6. CAD: 치수·공차 기입 요령
- 7. PLC 기본동작 — 실린더 전·후진
- 8. PLC 응용 — 타이머·카운터·LED 점멸
- 9. PLC 응용 — 감지와 분기 로직
- 10. 디버깅 — 안 움직일 때 확인 순서
- 11. 감점 포인트 모음 — 여기서 점수가 나간다
- 12. 시뮬레이터 연습법 — 손으로 익히기
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
1501020111_16v3	2D도면작업	2	15010201 기계요소설계
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2	15030102 기계소프트웨어개발
1503010208_14v3	PC제어 프로그램 테스트	—	15030102 기계소프트웨어개발

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- 시간 배분: CAD 2시간 + PLC 2시간이 기본. 한쪽에 치우치면 다른 쪽이 날아간다.
- 착수 순서: 과제 읽기 → I/O 할당표 작성 → CAD 작도 or PLC 프로그래밍 → 검증.
- I/O 할당표는 배선과 프로그램의 지도. 착수 전 무조건 먼저 작성한다.
- 비상정지는 모든 출력을 즉시 OFF. 자기유지 라인에 b접점 직렬이 철칙.

- 전원 인가 전 점검: 단락·오결선 확인 없이 전원 넣으면 실격 사유.
- 리밋 스위치 신호 = 실린더 시퀀스의 단계 전환 조건으로 쓰는 것이 정석.
- 자기유지 + 인터록은 PLC 과제의 기본 뼈대. 전진·후진 출력엔 반드시 인터록.
- 타이머 ON 딜레이: 입력 ON 후 설정 시간 뒤 출력 ON. LED 점멸은 타이머 2개 교대.
- 카운터는 리셋 조건을 세트로. 설정값 도달 후 재시작하려면 리셋이 필수.
- CAD는 제3각법: 평면도는 정면도 아래, 좌측면도는 오른쪽.
- 선 구분: 외형선(굵은 실선) / 숨은선(파선) / 중심선(일점쇄선).
- 치수 누락·공차 미표기가 감점 1순위. 중요 치수엔 공차를 반드시.
- 금속/비금속 판별: 유도형(금속만) + 정전용량형(둘 다) 조합으로 분기.
- 수시 저장! 프로그램·도면이 날아가면 처음부터 다시 해야 한다.
- 시뮬레이션(강제 ON/OFF)으로 입력 하나씩 검증한 뒤 실기판에 전원을 인가.
- 정리정돈·초기 상태 복원까지가 실기. 공구는 제자리에.
- 막히면 넘어가라. 쉬운 과제·기본동작부터 점수를 확보한다.
- 이 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 시퀀스를 미리 검증하고 가자.

1. 실기 전체 그림 — 4시간의 설계도

- 비유: 4시간 실기는 마라톤이 아니라 구간별 페이스가 정해진 400m 계주다. 구간(CAD/PLC)별 시간표를 미리 짜둔다.
- 구성: CAD작업(2D 도면, 약 2시간) + PLC작업(약 2시간). 기본동작 → 응용동작 순으로 난도가 오른다.
- 합격선: 100점 만점 60점. 완벽이 아니라 "확실한 점수 확보"가 목표다.
- 원칙: 막히는 문제는 표시하고 넘어간다. 쉬운 기본동작부터 점수를 쌓는다.
- 준비물 점검: 과제 지시서·부품 목록·공구를 착수 전에 전부 확인한다. NCS "PC제어 프로그램 테스트"의 테스트 계획 수립과 같은 맥락이다.

2. 작업 순서 체크리스트 — 순서가 점수다

- 비유: 요리도 재료 손질→조리 순서가 있듯, 실기도 정해진 착수 순서가 있다.
- 순서: ① 과제·도면 읽기(조건 전부 파악) → ② I/O 할당표 작성 → ③ CAD 작도 / PLC 프로그래밍 → ④ 시뮬레이션 검증 → ⑤ 실기판 배선·동작 확인 → ⑥ 정리·복원.
- ①에서 조건을 빠짐없이 읽는다: 입력 수, 출력 수, 동작 순서, 안전 요구사항.
- ④ 없이 ⑤로 가면 감점·실격 위험. 검증은 선택이 아니라 필수 단계다.
- 체크리스트를 종이에 적어두고 끝날 때마다 체크한다. 빠뜨림이 곧 감점이다.

3. I/O 할당표 작성법 — 배선과 프로그램의 지도

- 비유: I/O 할당표는 여행의 지도다. 지도 없이 출발하면 길(배선)이 꼬인다.

- 작성법: 입력(X) — 버튼·센서·리밋·비상정지를 번호 순서로, 출력(Y) — 솔레노이드·램프·모터를 번호 순서로 표에 정리한다.
- 예시: X0 기동(녹색 버튼, a접점), X1 정지(적색 버튼, b접점), X2 비상정지(b접점), X10 전진단 리밋, X11 후진단 리밋 / Y0 전진 솔레노이드, Y1 후진 솔레노이드, Y10 동작 램프.
- 규칙: 예비(스페어) 번호를 남겨둔다. 각 번호 옆에 용도 주석을 반드시 적는다.
- 효과: 배선할 때 단자대 번호와 1:1 대응, 프로그램 짤 때 심볼과 1:1 대응. 오결선이 확 준다.

4. 비상정지 배선 — b접점 직렬이 철칙

- 비유: 비상정지는 건물의 비상구다. 평소엔 안 쓰지만, 유사시 모든 것을 멈추는 최우선 장치다.
- 원칙: 비상정지 버튼은 b접점을 사용해 자기유지(전원 유지) 라인에 직렬로 삽입한다.
- 동작: 비상정지를 누르면 자기유지 라인이 끊겨 모든 출력이 즉시 OFF된다. 버튼을 풀어도 자동 재기동되지 않아야 한다.
- 배선 포인트: 안전 회로는 소프트웨어가 아닌 하드웨어(접점) 단에서 끊는다. PLC 프로그램보다 우선한다.
- 감점 주의: 비상정지 누락·a접점 사용은 대폭 감점 구간. 과제에서 안전 요구가 있으면 최우선으로 배선한다.

5. CAD: 제3각법과 선의 종류

- 비유: 도면은 물체를 설명하는 "약속된 사진"이다. 찍는 각도(투상법)와 선의 굵기가 문법이다.
- 제3각법: 정면도를 기준으로 평면도는 아래, 좌측면도는 오른쪽에 배치한다(한국·미국 표준).
- 선의 종류: 외형선(굵은 실선), 숨은선(파선, 보이지 않는 모서리), 중심선(가는 일점쇄선, 대칭축·구멍 중심).
- 그리기 순서: 중심선 → 외형선 → 숨은선 → 치수 기입. 순서대로 그리면 오류가 준다.
- 시험 포인트: 제1각법(유럽식)과 배치 방향이 반대다. "제3각법"이라는 조건을 반드시 확인한다.

6. CAD: 치수·공차 기입 요령

- 비유: 치수는 도면의 "말"이다. 말이 없으면(치수 누락) 가공자가 물체를 만들 수 없다.
- 원칙: 치수는 중복·누락 없이 기입한다. 가공 순서와 측정 방법을 고려해 기입한다.
- 공차: 기능상 중요한 치수(결합부 등)에는 반드시 공차를 표기한다. 예: 지름 20 H7.
- 끼워맞춤: 구멍은 대문자(H), 축은 소문자(h). 대소문자가 구멍과 축을 구분한다.
- 감점 주의: 치수 누락·공차 미표기는 감점 1순위. 완성 후 "치수가 전부 읽히는가"를 스스로 검도한다.

7. PLC 기본동작 — 실린더 전·후진

- 비유: 실린더 전·후진은 자동문의 열고 닫기다. 버튼→움직임→끝 감지의 흐름이 기본형이다.
- 구성: 전진 버튼(a접점) → 전진 솔레노이드(Y0) ON, 전진단 리밋 검출 → 정지. 후진도 같은 구조.
- 자기유지: 버튼에서 손을 떼도 실린더가 끝까지 가도록 출력 자기유지를 건다. 반대 동작 입력으로 해제한다.
- 리밋 스위치: 실린더의 전진단·후진단 위치를 검출해 다음 동작의 조건으로 쓴다.
- 인터록: 전진(Y0)·후진(Y1) 출력은 절대 동시 ON 금지. 서로의 b접점을 상대 코일 앞에 넣는다.

8. PLC 응용 — 타이머·카운터·LED 점멸

- 비유: 횡단보도 신호등은 "빨강 몇 초→초록 몇 초"를 반복한다. 타이머 응용의 대표 사례다.
- 타이머: ON 딜레이(입력 ON 후 설정 시간 뒤 출력 ON)가 기본. 설정 시간 = 시간 단위 × 설정값.
- LED 점멸: 타이머 2개를 교대로 ON/OFF시키는 것이 기본 패턴이다. (T0 ON 1초 → T1 ON 1초 → 반복)
- 카운터: 설정 횟수만큼 입력되면 출력 ON. 예: 워크 10개 배출 후 다음 공정. 리셋 조건을 세트로 만든다.
- 디버깅: 동작이 안 되면 타이머 설정값(시간 단위)부터 의심한다. 10배 틀리게 설정하는 경우가 흔하다.

9. PLC 응용 — 감지와 분기 로직

- 비유: 재활용 분리수거는 "플라스틱이면 이쪽, 캔이면 저쪽"이다. 센서로 재질을 판별해 공정을 나누는 것이 분기 로직이다.
- 금속/비금속 판별: 유도형 근접센서(금속만 검출) + 정전용량형(둘 다 검출) 조합. 유도형 ON + 정전용량형 ON = 금속, 정전용량형만 ON = 비금속.
- 분기 구조: 금속이면 A 실린더 동작, 비금속이면 B 실린더 동작. 조건 분기는 병렬 브랜치로 구현한다.
- 워크 유무 감지: 광전센서로 컨베이어 위 워크를 감지한다. 없으면 대기, 있으면 다음 공정으로 진행.
- 시험 포인트: "유도형=금속만 / 정전용량형=비금속도"를 알아야 판별 로직을 짤 수 있다. 필기 지식과 직결된다.

10. 디버깅 — 안 움직일 때 확인 순서

- 비유: 병원에서 증상→검사→진단 순서로 찾듯, 고장도 "앞에서부터" 좁혀간다.
- 순서: ① 전원·퓨즈 확인 → ② PLC 입출력 LED 확인(입력 들어오는가? 출력 나가는가?) → ③ 배선(단자대·오결선) → ④ 프로그램 로직.
- 강제 기능: PLC의 입력 강제 ON/OFF로 각 스텝을 하나씩 검증한다. 예상 출력과 비교한다.
- 흔한 원인 TOP3: 센서 미검출(위치·감도), 인터록 누락(상대 출력이 안 풀림), 타이머 설정값 오류.
- 원칙: 무작정 프로그램을 다시 짜지 않는다. 한 곳씩 확인하며 좁힌다. 수시 저장도 잊지 않는다.

11. 감점 포인트 모음 — 여기서 점수가 나간다

- 안전: 비상정지 누락·오배선은 대폭 감점. 인터록 없는 정·역회전 구동도 감점.
- 전원 인가 전 미점검: 단락·오결선 확인 없이 전원을 투입하면 실격 사유까지 가능하다.
- CAD: 치수 누락, 공차 미표기, 투상법 오류(제1/제3각법 혼동), 선 종류 혼동.
- PLC: I/O 할당표와 배선·프로그램 불일치, 리셋 조건 없는 카운터, 주석 없는 난해한 로직.
- 마무리: 정리정돈 미흡, 초기 상태 미복원, 공구 분실. 끝날 때까지가 시험이다.

12. 시뮬레이터 연습법 — 손으로 익히기

- 이 사이트의 공압 시뮬레이터로 실린더·밸브 회로를, PLC 래더 연동으로 시퀀스 로직을 미리 검증할 수 있다.
- 연습법 1: I/O 할당표 작성 → 래더 작성 → 시뮬레이터에서 입력 강제 ON/OFF로 동작 확인 → 틀린 부분 수정.
- 연습법 2: 타이머 점멸·카운터 배출 같은 응용 패턴을 시뮬레이터에 반복 입력한다. 손이 외우게 하는 것이 목표.
- 연습법 3: 비상정지·인터록을 일부러 빼먹은 버전과 넣은 버전을 비교해 본다. 안전 회로의 차이를 체감한다.
- 실전 연결: 시뮬레이터에서 검증된 로직을 실기장에 그대로 가져간다. 현장에서 새로 짜지 않는다.

📖 핵심용어집

작업형 시험

펜이 아니라 손으로 푸는 시험. CAD로 도면을 그리고 PLC를 배선·프로그래밍해 실제로 동작시켜야 한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 4시간(CAD작업 + PLC작업), 100점 만점 60점 이상 합격.

I/O 할당표

여행 지도처럼, 어떤 입력(X)·출력(Y) 번호에 어떤 기기를 연결할지 미리 정리한 표이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 착수 전 작성 필수. 배선·프로그램 오결선 방지의 핵심.

단자대

전선들을 번호표 붙여 연결하는 터미널. PLC와 외부 기기를 잇는 다리이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** I/O 할당표 번호와 단자대 번호를 1:1로 대응시켜 배선.

비상정지 회로

건물 비상구처럼 유사시 모든 동작을 즉시 멈추는 최우선 회로이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** b접점을 자기유지 라인에 직렬로. 누락 시 대폭 감점.

리밋 스위치

문이 끝까지 열리면 "닿았다"고 알려주는 스위치. 실린더의 전진단·후진단 위치를 검출한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 시퀀스의 단계 전환 조건으로 쓰는 것이 정석.

솔레노이드 밸브

전기로 여닫는 수도꼭지. 전기 신호로 압축공기의 흐름 방향을 바꾼다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 5/2 밸브가 복동 실린더 제어의 기본.

5/2 밸브

5개의 구멍(포트)과 2개의 위치를 가진 방향제어밸브. 복동 실린더의 전·후진을 담당한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "5포트 2위치" 표기법. 복동 실린더와 짝.

복동 실린더

양쪽에서 공기를 밀어 넣어 밀고 당기는 힘이 모두 센 실린더이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 5/2 밸브와 조합. 전진·후진 양방향 구동.

단동 실린더

한쪽은 공기, 반대쪽은 스프링으로 돌아오는 실린더. 미는 힘만 세다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 3/2 밸브와 조합. 복동 실린더와 대비.

리드 스위치

자석이 가까워지면 붙는 스위치. 실린더 속 자석 피스톤의 위치를 밖에서 감지한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 자석식 실린더의 위치 검출용. 리밋 스위치 대용.

강제 ON/OFF

PLC 프로그램의 특정 입출력을 손으로 켜고 끄는 테스트 기능. 리모컨처럼 동작을 하나씩 확인한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 시운전 전 시뮬레이션 검증의 핵심 기능.

시운전

새 차를 받으면 시운전하듯, 설비에 전원을 넣어 실제 동작을 확인하는 단계이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 프로그램 작성→시뮬레이션→시운전→수정보완 순서.

원점 복귀

전원이 켜지면 로봇팔이 "기준 위치"로 돌아오는 동작. 모든 동작의 출발점이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 안전 회로와 함께 빼먹기 쉬운 감점 요소.

변위-단계 선도

실린더 A·B가 언제 나가고 들어오는지를 시간표처럼 그린 그림이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 공압·유압 과제에서 동작 순서를 읽는 기본 도면.

제3각법

물체를 보는 약속된 각도. 한국·미국 표준이다. 평면도는 아래, 좌측면도는 오른쪽에 둔다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 제1각법(유럽식)과 배치 반대. 조건 확인 필수.

치수 공차

허용 오차 범위. "지름 20 플러스마이너스 0.1"처럼 이만큼은 틀려도 된다는 약속이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기능상 중요한 치수에 표기. 누락 시 감점.

숨은선

도면에서 보이지 않는 모서리를 점선(파선)으로 그린 선이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 외형선(굵은 실선)·중심선(일점쇄선)과 구분 출제.

중심선

대칭의 중심축을 가늘고 길게(일점쇄선) 그린 선. 구멍의 중심을 표시한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 작도 순서 1순위: 중심선→외형선→치수 기입.

배선용차단기(MCCB)

집 두꺼비집처럼 과전류·단락 시 자동으로 끊어주는 차단기이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 제어반의 전원 보호. 퓨즈·누전차단기와 역할 구분.

전원 인가 전 점검

비행기 이륙 전 체크리스트처럼 전원을 넣기 전 단락·오결선을 확인하는 절차이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 미점검 상태 전원 투입은 실격 사유 가능.

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.

📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.